DOCUMENTACION SINTETICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentacion no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehiculos reales.

HTM240-DTC-001 — Catálogo de códigos DTC

Documento: HTM240-DTC-001 | **Versión:** 1.0 | **Total de códigos:** 36

Este catálogo recoge los códigos de diagnóstico (DTC) ficticios del sistema ThermoDrive HTM-240. Los tres formatos disponibles (`.md`, `.csv`, `.json`) contienen exactamente la misma información.

Subsistema: Circuito motor de combustión

HTM-0101 — Sobretemperatura motor circuito CIR-01

- **Descripción:** Temperatura de refrigerante en salida de culata supera el umbral critico de forma sostenida.
- **Severidad:** Alta
- **Condición de activación:** Temp > 118 C durante > 30 s con vehiculo en marcha
- **Posibles causas:** Nivel bajo de refrigerante; termostato bloqueado cerrado; electroventilador inoperativo; obstruccion del radiador principal
- **Síntomas asociados:** Testigo temperatura motor encendido; perdida de potencia; olor a refrigerante caliente
- **Testigos asociados:** TES-01,TES-06
- **Datos a comprobar:** Nivel de refrigerante; estado electroventilador; apertura termostato
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-DIA-001 > 4.1
- **Condiciones de borrado:** Temperatura desciende de 100 C durante 5 min con motor en ralenti estable
- **Riesgo de continuar circulando:** Alto: detener el vehiculo en cuanto sea seguro
- **Documento de referencia:** HTM240-DIA-001 — 4.1 Arbol sobrecalentamiento motor
- **Nivel de confianza de la asociación:** Alta

HTM-0102 — Sensor temperatura motor fuera de rango

- **Descripción:** La senal del sensor CMP-14 se sale del rango valido (-40 a 150 C electricos).
- **Severidad:** Media
- **Condición de activación:** Lectura < -40 C o > 150 C durante > 5 s
- **Posibles causas:** Circuito abierto del sensor; cortocircuito a masa; conector oxidado
- **Síntomas asociados:** Testigo averia general; lectura de temperatura errante en cuadro
- **Testigos asociados:** TES-04
- **Datos a comprobar:** Continuidad del cableado; resistencia del sensor CMP-14
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-PRC-007
- **Condiciones de borrado:** No reaparece durante un ciclo de conduccion completo
- **Riesgo de continuar circulando:** Medio: se puede continuar con precaucion a baja exigencia
- **Documento de referencia:** HTM240-PRC-007 — 3.2 Verificacion sensor CIR-01
- **Nivel de confianza de la asociación:** Alta

HTM-0103 — Termostato electronico sin respuesta

- **Descripción:** La TCU no detecta cambio de posicion del termostato CMP-08 tras orden de apertura.
- **Severidad:** Alta
- **Condición de activación:** Sin variacion de temperatura tras orden de apertura durante > 60 s
- **Posibles causas:** Termostato bloqueado cerrado; fallo del actuador electrico; fallo de mando TCU
- **Síntomas asociados:** Sobrecalentamiento progresivo; testigo temperatura motor
- **Testigos asociados:** TES-01
- **Datos a comprobar:** Continuidad del actuador; prueba funcional de apertura forzada
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-DIA-001 > 4.1
- **Condiciones de borrado:** Prueba funcional de apertura satisfactoria
- **Riesgo de continuar circulando:** Alto
- **Documento de referencia:** HTM240-DIA-001 — 4.1
- **Nivel de confianza de la asociación:** Media

HTM-0104 — Perdida de refrigerante circuito motor

- **Descripción:** Descenso progresivo del nivel detectado en el vaso de expansion sin reposicion.
- **Severidad:** Media
- **Condición de activación:** Nivel bajo detectado en 2 ciclos de contacto consecutivos
- **Posibles causas:** Fuga en manguitos CMP-23; fisura en vaso de expansion CMP-07; fallo de junta
- **Síntomas asociados:** Testigo nivel bajo; necesidad de reposicion frecuente
- **Testigos asociados:** TES-03
- **Datos a comprobar:** Inspeccion visual de fugas; presion del circuito
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-PRC-008
- **Condiciones de borrado:** Nivel estable tras reparacion durante 3 ciclos
- **Riesgo de continuar circulando:** Medio a alto segun velocidad de perdida
- **Documento de referencia:** HTM240-PRC-008 — Inspeccion de fugas
- **Nivel de confianza de la asociación:** Alta

HTM-0105 — Electroventilador sin respuesta (circuito motor)

- **Descripción:** El electroventilador CMP-09 no arranca pese a orden de activacion de la TCU.
- **Severidad:** Alta
- **Condición de activación:** Sin variacion de corriente en el modulo de mando tras orden > 90% PWM
- **Posibles causas:** Motor del ventilador danado; modulo de mando CMP-22 averiado; fusible fundido
- **Síntomas asociados:** Sobrecalentamiento a baja velocidad o parado; testigo temperatura motor
- **Testigos asociados:** TES-01,TES-06
- **Datos a comprobar:** Prueba funcional del electroventilador; alimentacion del modulo
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-PRC-005
- **Condiciones de borrado:** Electroventilador responde a todas las consignas de prueba
- **Riesgo de continuar circulando:** Alto en trafico urbano o parado
- **Documento de referencia:** HTM240-PRC-005 — Prueba funcional electroventilador
- **Nivel de confianza de la asociación:** Alta

HTM-0106 — Presion de circuito motor fuera de rango baja

- **Descripción:** Presion inferior a 0.6 bar detectada por CMP-17 con motor caliente.
- **Severidad:** Media
- **Condición de activación:** Presion < 0.6 bar con temperatura motor > 80 C
- **Posibles causas:** Fuga; tapon del vaso de expansion defectuoso; purga de aire pendiente
- **Síntomas asociados:** Ruido de burbujeo; sobrecalentamiento leve intermitente
- **Testigos asociados:** TES-07
- **Datos a comprobar:** Estado del tapon; presencia de fugas; procedimiento de purgado
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-PRC-009
- **Condiciones de borrado:** Presion estable dentro de rango durante prueba de 10 min
- **Riesgo de continuar circulando:** Medio
- **Documento de referencia:** HTM240-PRC-009 — Comprobacion de presion
- **Nivel de confianza de la asociación:** Media

HTM-0107 — Presion de circuito motor fuera de rango alta

- **Descripción:** Presion superior a 1.8 bar detectada por CMP-17.
- **Severidad:** Alta
- **Condición de activación:** Presion > 1.8 bar sostenida
- **Posibles causas:** Obstruccion en el circuito; termostato bloqueado en posicion incorrecta; exceso de refrigerante
- **Síntomas asociados:** Sobrecalentamiento; posible fuga por sobrepresion
- **Testigos asociados:** TES-01,TES-07
- **Datos a comprobar:** Estado del termostato; obstrucciones; nivel de llenado
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-PRC-009
- **Condiciones de borrado:** Presion normalizada tras intervencion
- **Riesgo de continuar circulando:** Alto
- **Documento de referencia:** HTM240-PRC-009 — Comprobacion de presion
- **Nivel de confianza de la asociación:** Media

HTM-0108 — Bomba mecanica de refrigerante con rendimiento reducido

- **Descripción:** Caudal estimado por modelo TCU inferior al esperado para el regimen de motor.
- **Severidad:** Media
- **Condición de activación:** Caudal estimado < 70% del nominal durante > 60 s a rpm estable
- **Posibles causas:** Desgaste del rodete; correa de accionamiento deslizante; cavitacion por nivel bajo
- **Síntomas asociados:** Sobrecalentamiento gradual en autovia; ruido en zona frontal
- **Testigos asociados:** TES-01
- **Datos a comprobar:** Tension de correa; nivel de refrigerante; ruido de la bomba
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-DIA-001 > 4.1
- **Condiciones de borrado:** Caudal estimado normalizado
- **Riesgo de continuar circulando:** Medio a alto
- **Documento de referencia:** HTM240-DIA-001 — 4.1
- **Nivel de confianza de la asociación:** Media

HTM-0109 — Aceite detectado en circuito de refrigerante

- **Descripción:** Sensor de calidad de fluido detecta contaminacion cruzada con aceite motor.
- **Severidad:** Alta

- **Condición de activación:** Deteccion de contaminacion por el sensor de calidad de fluido
- **Posibles causas:** Fuga interna en intercambiador CMP-11
- **Síntomas asociados:** Aspecto lechoso del refrigerante; consumo anomalo de aceite
- **Testigos asociados:** TES-04
- **Datos a comprobar:** Inspeccion visual del refrigerante; estado del intercambiador CMP-11
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-DIA-001 > 4.6
- **Condiciones de borrado:** No aplica sin sustitucion de componente
- **Riesgo de continuar circulando:** Muy alto: riesgo de dano al motor y a la bateria si se mezclan circuitos
- **Documento de referencia:** HTM240-DIA-001 — 4.6
- **Nivel de confianza de la asociación:** Alta

HTM-0110 — Fallo intermitente sensor temperatura motor

- **Descripción:** Perdida y recuperacion repetida de senal del sensor CMP-14 en cortos periodos.
- **Severidad:** Media
- **Condición de activación:** Mas de 3 perdidas de senal en 10 minutos
- **Posibles causas:** Conector oxidado; cable danado por rozamiento; falso contacto
- **Síntomas asociados:** Lecturas erraticas en cuadro; testigo intermitente
- **Testigos asociados:** TES-04
- **Datos a comprobar:** Inspeccion de conector y cableado bajo vibracion
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-PRC-007
- **Condiciones de borrado:** Sin reaparicion durante prueba de vibracion de 15 min
- **Riesgo de continuar circulando:** Medio
- **Documento de referencia:** HTM240-PRC-007 — 3.3 Prueba de fallo intermitente
- **Nivel de confianza de la asociación:** Media

HTM-0505 — Calentador PTC sin respuesta

- **Descripción:** El calentador CMP-12 no incrementa la temperatura pese a orden de activacion.
- **Severidad:** Media
- **Condición de activación:** Sin incremento de temperatura tras orden de activacion > 5 min con potencia disponible
- **Posibles causas:** Elemento PTC degradado; rele de potencia soldado en posicion abierta; fallo de alimentacion de AT
- **Síntomas asociados:** Calefaccion insuficiente; calentamiento lento en frio
- **Testigos asociados:** TES-04
- **Datos a comprobar:** Prueba funcional del PTC; verificar alimentacion de alta tension
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-DIA-001 > 4.6
- **Condiciones de borrado:** Incremento de temperatura conforme a lo esperado
- **Riesgo de continuar circulando:** Medio
- **Documento de referencia:** HTM240-DIA-001 — 4.6 Calefaccion insuficiente
- **Nivel de confianza de la asociación:** Media

Subsistema: Circuito de batería de alta tensión

HTM-0201 — Sobretemperatura bateria alta tension

- **Descripción:** Temperatura media de modulos de bateria supera el umbral de proteccion.
- **Severidad:** Alta
- **Condición de activación:** Temp media > 52 C durante > 120 s en carga o uso intensivo

- **Posibles causas:** Bomba auxiliar A CMP-02 con rendimiento bajo; obstruccion intercambiador CMP-10; radiador auxiliar CMP-06 sucio
- **Síntomas asociados:** Testigo temperatura bateria; reduccion de potencia hibrida; testigo rendimiento reducido
- **Testigos asociados:** TES-02,TES-06
- **Datos a comprobar:** Caudal circuito bateria; estado bomba CMP-02; limpieza radiador auxiliar
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-DIA-001 > 4.2
- **Condiciones de borrado:** Temperatura desciende de 45 C en reposo con carga desconectada
- **Riesgo de continuar circulando:** Alto: limitar uso de alta potencia y detener carga rapida
- **Documento de referencia:** HTM240-DIA-001 — 4.2 Arbol temperatura bateria elevada
- **Nivel de confianza de la asociación:** Alta

HTM-0202 — Bomba auxiliar A sin respuesta

- **Descripción:** La bomba electrica CMP-02 no genera caudal pese a orden de activacion.
- **Severidad:** Alta
- **Condición de activación:** Caudal medido por CMP-18 < 2 l/min con bomba activada
- **Posibles causas:** Bobinado deteriorado; rotor bloqueado; conector oxidado; fusible fundido
- **Síntomas asociados:** Temperatura bateria elevada rapida; testigo temperatura bateria
- **Testigos asociados:** TES-02
- **Datos a comprobar:** Prueba funcional bomba CMP-02; continuidad electrica
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-PRC-003
- **Condiciones de borrado:** Caudal dentro de rango en prueba funcional
- **Riesgo de continuar circulando:** Alto
- **Documento de referencia:** HTM240-PRC-003 — Verificacion bomba auxiliar A
- **Nivel de confianza de la asociación:** Alta

HTM-0203 — Caudal bajo circuito bateria

- **Descripción:** Caudal detectado por CMP-18 por debajo del minimo con bomba activa.
- **Severidad:** Media
- **Condición de activación:** Caudal 2-6 l/min sostenido (rango minimo 8 l/min)
- **Posibles causas:** Filtro CMP-24 colmatado; aire en el circuito; bomba con rendimiento reducido
- **Síntomas asociados:** Temperatura bateria elevada progresiva
- **Testigos asociados:** TES-02
- **Datos a comprobar:** Estado del filtro CMP-24; purgado del circuito bateria
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-PRC-011
- **Condiciones de borrado:** Caudal normalizado tras sustitucion de filtro
- **Riesgo de continuar circulando:** Medio
- **Documento de referencia:** HTM240-PRC-011 — Sustitucion filtro circuito bateria
- **Nivel de confianza de la asociación:** Media

HTM-0204 — Sensor temperatura bateria modulo 2 fuera de rango

- **Descripción:** Canal de sensor CMP-15 correspondiente al modulo 2 fuera de rango valido.
- **Severidad:** Media
- **Condición de activación:** Lectura < -25 C o > 90 C electricos en canal 2
- **Posibles causas:** Fallo del canal individual del sensor multipunto; conector danado

- **Síntomas asociados:** Desequilibrio termico reportado por TCU; testigo averia general
- **Testigos asociados:** TES-04
- **Datos a comprobar:** Verificacion de los 4 canales del sensor CMP-15
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-PRC-007
- **Condiciones de borrado:** Canal estable durante ciclo completo
- **Riesgo de continuar circulando:** Medio
- **Documento de referencia:** HTM240-PRC-007 — 3.4 Verificacion sensor bateria
- **Nivel de confianza de la asociación:** Media

HTM-0205 — Desequilibrio termico entre modulos de bateria

- **Descripción:** Diferencia de temperatura entre modulos superior a 8 C sostenida.
- **Severidad:** Media
- **Condición de activación:** Delta T entre modulos > 8 C durante > 5 min
- **Posibles causas:** Obstruccion parcial del intercambiador CMP-10; distribucion desigual de flujo
- **Síntomas asociados:** Rendimiento reducido en descarga rapida
- **Testigos asociados:** TES-06
- **Datos a comprobar:** Caudal por rama; estado intercambiador CMP-10
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-DIA-001 > 4.2
- **Condiciones de borrado:** Delta T < 5 C durante prueba
- **Riesgo de continuar circulando:** Medio
- **Documento de referencia:** HTM240-DIA-001 — 4.2
- **Nivel de confianza de la asociación:** Media

HTM-0206 — Perdida de comunicacion con modulo de gestion de bateria

- **Descripción:** La TCU no recibe respuesta del modulo de bateria en el bus CAN.
- **Severidad:** Alta
- **Condición de activación:** Timeout de mensajes CAN del modulo de bateria > 2 s
- **Posibles causas:** Fallo de conector CAN; fallo del modulo de bateria; interferencia electrica
- **Síntomas asociados:** Testigo comunicacion CAN; modo de proteccion activado
- **Testigos asociados:** TES-08,TES-06
- **Datos a comprobar:** Continuidad de red CAN; terminal del conector CMP-26
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-PRC-010
- **Condiciones de borrado:** Comunicacion restablecida y estable 5 min
- **Riesgo de continuar circulando:** Alto
- **Documento de referencia:** HTM240-PRC-010 — Verificacion comunicacion CAN
- **Nivel de confianza de la asociación:** Media

HTM-0207 — Aislamiento de alta tension degradado en circuito termico bateria

- **Descripción:** Deteccion de fuga de aislamiento asociada a componentes del circuito termico de alta tension.
- **Severidad:** Muy alta
- **Condición de activación:** Resistencia de aislamiento por debajo del umbral de seguridad
- **Posibles causas:** Humedad en conector de alta tension; deterioro de PTC CMP-12; danio en cableado de AT
- **Síntomas asociados:** Testigo alta tension; corte preventivo de funciones de AT
- **Testigos asociados:** TES-05
- **Datos a comprobar:** Inspeccion de aislamiento por personal habilitado; ver manual de seguridad

- **Procedimiento recomendado:** HTM240-SEG-001
- **Condiciones de borrado:** Solo tras verificacion por perfil autorizado de alta tension
- **Riesgo de continuar circulando:** Muy alto: no manipular, requiere personal habilitado
- **Documento de referencia:** HTM240-SEG-001 — Riesgos electricos
- **Nivel de confianza de la asociación:** Alta

HTM-0208 — Temperatura de bateria baja persistente en frio

- **Descripción:** La temperatura de bateria no alcanza el rango operativo minimo pese a estrategia de calentamiento.
- **Severidad:** Media
- **Condición de activación:** Temp bateria < 5 C tras 20 min de estrategia de calentamiento activa
- **Posibles causas:** Calentador PTC CMP-12 con rendimiento reducido; valvula CMP-04 en posicion incorrecta
- **Síntomas asociados:** Rendimiento reducido en frio; autonomia electrica reducida
- **Testigos asociados:** TES-06
- **Datos a comprobar:** Funcionamiento del PTC CMP-12; posicion de la valvula de 4 vias
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-DIA-001 > 4.3
- **Condiciones de borrado:** Temperatura alcanza rango objetivo en tiempo esperado
- **Riesgo de continuar circulando:** Bajo a medio
- **Documento de referencia:** HTM240-DIA-001 — 4.3 Arbol temperatura baja persistente
- **Nivel de confianza de la asociación:** Media

HTM-0503 — Filtro circuito bateria proximo a colmatacion

- **Descripción:** Modelo predictivo de la TCU estima vida util del filtro CMP-24 por debajo del 15%.
- **Severidad:** Baja
- **Condición de activación:** Estimacion de colmatacion > 85% segun horas de funcionamiento
- **Posibles causas:** Uso prolongado sin sustitucion; calidad de refrigerante degradada
- **Síntomas asociados:** Ninguno perceptible aun; alerta preventiva en menu de mantenimiento
- **Testigos asociados:** Ninguno directo
- **Datos a comprobar:** Historial de sustituciones; caudal actual vs nominal
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-PRC-011
- **Condiciones de borrado:** Sustitucion del filtro realizada
- **Riesgo de continuar circulando:** Bajo (preventivo)
- **Documento de referencia:** HTM240-PRC-011 — Sustitucion filtro circuito bateria
- **Nivel de confianza de la asociación:** Alta

HTM-0142 — Estrategia de precalentamiento de bateria no completada (V1.x) / Fallo de sensor de presion circuito bateria (V2.0)

- **Descripción:** V1.0/V1.1: la estrategia de precalentamiento no alcanza el objetivo antes de finalizar el tiempo asignado. V2.0: tras eliminar el sensor de presion dedicado del circuito de bateria (fusionado en CMP-18), este codigo se reutiliza para indicar fallo del sensor de caudal-presion combinado CMP-18.
- **Severidad:** Media
- **Condición de activación:** V1.x: temperatura objetivo no alcanzada en tiempo asignado. V2.0: lectura combinada fuera de rango
- **Posibles causas:** V1.x: PTC insuficiente, ambiente muy frio. V2.0: fallo de CMP-18

- **Síntomas asociados:** V1.x: rendimiento reducido en frio. V2.0: temperatura bateria elevada o caudal bajo
- **Testigos asociados:** TES-06
- **Datos a comprobar:** Ver nota de version antes de diagnosticar
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-DIA-001
- **Condiciones de borrado:** Segun version, ver HTM240-BOL-003
- **Riesgo de continuar circulando:** Medio
- **Documento de referencia:** HTM240-DIA-001 / HTM240-BOL-003 — Nota de compatibilidad de versiones
- **Nivel de confianza de la asociación:** Alta
- **Nota de compatibilidad de versión:** IMPORTANTE: el significado de este codigo cambia entre V1.x y V2.0. Verificar version del sistema antes de interpretar.

Subsistema: Circuito de electrónica de potencia

HTM-0301 — Sobretemperatura electronica de potencia (inversor)

- **Descripción:** Temperatura del inversor supera el umbral de proteccion.
- **Severidad:** Alta
- **Condición de activación:** Temp inversor > 95 C sostenida > 60 s
- **Posibles causas:** Bomba auxiliar B CMP-03 con rendimiento bajo; radiador auxiliar CMP-06 obstruido
- **Síntomas asociados:** Reduccion de potencia hibrida; testigo rendimiento reducido
- **Testigos asociados:** TES-06
- **Datos a comprobar:** Caudal circuito 3; estado bomba CMP-03
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-DIA-001 > 4.12
- **Condiciones de borrado:** Temperatura desciende a rango normal en reposo
- **Riesgo de continuar circulando:** Alto
- **Documento de referencia:** HTM240-DIA-001 — 4.12 Rendimiento reducido
- **Nivel de confianza de la asociación:** Alta

HTM-0302 — Bomba auxiliar B sin respuesta

- **Descripción:** La bomba electrica CMP-03 no genera caudal pese a orden de activacion.
- **Severidad:** Alta
- **Condición de activación:** Caudal estimado nulo con bomba activada
- **Posibles causas:** Bobinado deteriorado; cavitacion; fallo de alimentacion
- **Síntomas asociados:** Reduccion de potencia; sobretemperatura de inversor
- **Testigos asociados:** TES-06
- **Datos a comprobar:** Prueba funcional analoga a PRC-003 adaptada a bomba B
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-PRC-003
- **Condiciones de borrado:** Caudal dentro de rango
- **Riesgo de continuar circulando:** Alto
- **Documento de referencia:** HTM240-PRC-003 — Verificacion bomba (adaptar a bomba B)
- **Nivel de confianza de la asociación:** Media

HTM-0303 — Sensor temperatura inversor fuera de rango

- **Descripción:** Senal del sensor CMP-16 fuera de rango valido.
- **Severidad:** Media
- **Condición de activación:** Lectura < -40 C o > 155 C electricos
- **Posibles causas:** Circuito abierto; cortocircuito a masa
- **Síntomas asociados:** Reduccion de potencia por precaucion; testigo averia general

- **Testigos asociados:** TES-04
- **Datos a comprobar:** Continuidad y resistencia del sensor CMP-16
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-PRC-007
- **Condiciones de borrado:** Sin reaparicion en ciclo completo
- **Riesgo de continuar circulando:** Medio
- **Documento de referencia:** HTM240-PRC-007 — 3.5
- **Nivel de confianza de la asociación:** Media

HTM-0304 — Caudal bajo circuito electronica de potencia

- **Descripción:** Caudal insuficiente estimado en el circuito 3.
- **Severidad:** Media
- **Condición de activación:** Caudal estimado < 60% del nominal
- **Posibles causas:** Aire en el circuito; bomba CMP-03 con rendimiento reducido
- **Síntomas asociados:** Sobretemperatura leve intermitente del inversor
- **Testigos asociados:** TES-06
- **Datos a comprobar:** Purgado del circuito; prueba funcional bomba CMP-03
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-PRC-002
- **Condiciones de borrado:** Caudal normalizado
- **Riesgo de continuar circulando:** Medio
- **Documento de referencia:** HTM240-PRC-002 — Purgado (adaptado a circuito 3)
- **Nivel de confianza de la asociación:** Baja

Subsistema: Control y comunicaciones (TCU)

HTM-0401 — Perdida de comunicacion con la TCU

- **Descripción:** El resto de unidades del vehiculo no reciben respuesta de la TCU en el bus CAN.
- **Severidad:** Alta
- **Condición de activación:** Timeout de mensajes de la TCU > 2 s en dos ocasiones
- **Posibles causas:** Fallo de alimentacion de la TCU; fallo de conector CMP-26; fallo interno de la TCU
- **Síntomas asociados:** Testigo comunicacion CAN; testigo averia general; estrategia termica por defecto activada
- **Testigos asociados:** TES-08,TES-04
- **Datos a comprobar:** Alimentacion de la TCU; conector CAN CMP-26
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-PRC-010
- **Condiciones de borrado:** Comunicacion restablecida 5 min sin cortes
- **Riesgo de continuar circulando:** Alto
- **Documento de referencia:** HTM240-PRC-010 — Verificacion comunicacion CAN
- **Nivel de confianza de la asociación:** Alta

HTM-0402 — Fallo de software de la TCU

- **Descripción:** La TCU reporta un error interno de ejecucion o checksum de memoria.
- **Severidad:** Alta
- **Condición de activación:** Error de checksum o watchdog reportado internamente
- **Posibles causas:** Corrupcion de memoria; actualizacion de software incompleta
- **Síntomas asociados:** Testigo averia general; reinicio inesperado de estrategia termica
- **Testigos asociados:** TES-04
- **Datos a comprobar:** Version de software instalada; reprogramacion segun boletin aplicable
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-DIA-001 > 4.11

- **Condiciones de borrado:** Version de software validada y checksum correcto
- **Riesgo de continuar circulando:** Medio a alto segun frecuencia
- **Documento de referencia:** HTM240-DIA-001 — 4.11
- **Nivel de confianza de la asociación:** Media

HTM-0403 — Valvula de 4 vias fuera de posicion esperada

- **Descripción:** El sensor de posicion CMP-21 reporta una posicion distinta a la ordenada por la TCU.
- **Severidad:** Media
- **Condición de activación:** Desviacion > 15% entre posicion ordenada y medida durante > 30 s
- **Posibles causas:** Actuador agarrotado; desajuste mecanico; potenciometro desgastado
- **Síntomas asociados:** Calefaccion insuficiente; lecturas incoherentes de temperatura; mezcla anomala
- **Testigos asociados:** TES-04
- **Datos a comprobar:** Prueba funcional de la valvula CMP-04
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-PRC-006
- **Condiciones de borrado:** Posicion coincide con consigna en todo el recorrido
- **Riesgo de continuar circulando:** Medio
- **Documento de referencia:** HTM240-PRC-006 — Comprobacion valvula 4 vias
- **Nivel de confianza de la asociación:** Alta

HTM-0404 — Electroventilador funcionando de forma continua sin causa termica

- **Descripción:** El electroventilador permanece activo al 100% sin que las temperaturas lo justifiquen.
- **Severidad:** Baja
- **Condición de activación:** Electroventilador > 90% PWM con todas las temperaturas en rango normal durante > 5 min
- **Posibles causas:** Fallo del modulo de mando CMP-22; sensor de temperatura con lectura elevada erronea
- **Síntomas asociados:** Ruido percibido por el conductor; consumo electrico elevado
- **Testigos asociados:** TES-04
- **Datos a comprobar:** Prueba funcional del electroventilador; verificacion de sensores de temperatura
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-DIA-001 > 4.5
- **Condiciones de borrado:** Electroventilador responde proporcionalmente a la temperatura real
- **Riesgo de continuar circulando:** Bajo
- **Documento de referencia:** HTM240-DIA-001 — 4.5 Arbol ventilador continuo
- **Nivel de confianza de la asociación:** Media

HTM-0405 — Activacion simultanea de multiples testigos termicos

- **Descripción:** La TCU detecta activacion concurrente de tres o mas testigos del sistema termico.
- **Severidad:** Alta
- **Condición de activación:** 3 o mas testigos activos simultaneamente
- **Posibles causas:** Fallo de comunicacion generalizado; fallo de alimentacion comun; fallo real multiple
- **Síntomas asociados:** Ver combinaciones en HTM240-ADV-001
- **Testigos asociados:** TES-01,TES-02,TES-04

- **Datos a comprobar:** Revision de alimentacion comun; diagnostico completo de subsistemas
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-PRC-012
- **Condiciones de borrado:** Solo tras diagnostico completo satisfactorio
- **Riesgo de continuar circulando:** Alto: seguir criterios de HTM240-ADV-001
- **Documento de referencia:** HTM240-ADV-001 — Combinaciones de testigos
- **Nivel de confianza de la asociación:** Alta

HTM-0406 — Rendimiento reducido del vehiculo por proteccion termica

- **Descripción:** La TCU ha activado el modo de proteccion global limitando la potencia disponible.
- **Severidad:** Alta
- **Condición de activación:** Activacion del modo Proteccion por la estrategia termica
- **Posibles causas:** Cualquier condicion de sobretemperatura sostenida no resuelta
- **Síntomas asociados:** Testigo rendimiento reducido; respuesta lenta del vehiculo
- **Testigos asociados:** TES-06
- **Datos a comprobar:** Identificar subsistema origen mediante el resto de DTC activos
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-OPE-001
- **Condiciones de borrado:** Modo Proteccion se desactiva automaticamente al normalizarse las temperaturas
- **Riesgo de continuar circulando:** Alto
- **Documento de referencia:** HTM240-OPE-001 — Modo Proteccion
- **Nivel de confianza de la asociación:** Alta

HTM-0407 — Sensor de temperatura ambiente fuera de rango

- **Descripción:** La lectura del sensor CMP-20 se sale del rango valido.
- **Severidad:** Baja
- **Condición de activación:** Lectura < -45 C o > 90 C electricos
- **Posibles causas:** Obstruccion por suciedad; fallo electrico del sensor
- **Síntomas asociados:** Estrategias termicas subyacentes ligeramente inadecuadas
- **Testigos asociados:** TES-04
- **Datos a comprobar:** Limpieza y verificacion del sensor CMP-20
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-PRC-007
- **Condiciones de borrado:** Lectura coherente con temperatura real durante 10 min
- **Riesgo de continuar circulando:** Bajo
- **Documento de referencia:** HTM240-PRC-007 — 3.6
- **Nivel de confianza de la asociación:** Baja

HTM-0504 — Conector CAN de la TCU con resistencia de contacto elevada

- **Descripción:** Se detecta degradacion progresiva de la calidad de senal en el conector CMP-26.
- **Severidad:** Media
- **Condición de activación:** Tasa de error de trama CAN > 1% sostenida
- **Posibles causas:** Terminal oxidado; rotura parcial de pin
- **Síntomas asociados:** Perdida de comunicacion intermitente con la TCU
- **Testigos asociados:** TES-08
- **Datos a comprobar:** Inspeccion y limpieza del conector CMP-26
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-PRC-010
- **Condiciones de borrado:** Tasa de error de trama normalizada
- **Riesgo de continuar circulando:** Medio
- **Documento de referencia:** HTM240-PRC-010 — Verificacion comunicacion CAN

- **Nivel de confianza de la asociación:** Media

HTM-0090 — Codigo reservado sin uso actual

- **Descripción:** Codigo reservado para uso futuro, no debe activarse en ninguna version actual del sistema.
- **Severidad:** N/A
- **Condición de activación:** No aplica
- **Posibles causas:** No aplica
- **Síntomas asociados:** No aplica
- **Testigos asociados:** Ninguno directo
- **Datos a comprobar:** No aplica
- **Procedimiento recomendado:** No aplica
- **Condiciones de borrado:** No aplica
- **Riesgo de continuar circulando:** No aplica
- **Documento de referencia:** — N/A
- **Nivel de confianza de la asociación:** Baja

Subsistema: Actuadores

HTM-0501 — Rele de alimentacion de bombas auxiliares con fallo intermitente

- **Descripción:** Se detectan cortes breves de alimentacion hacia las bombas auxiliares.
- **Severidad:** Media
- **Condición de activación:** Interrupcion de alimentacion detectada > 3 veces en 10 min
- **Posibles causas:** Contactos oxidados del rele CMP-25; bobina daniada
- **Síntomas asociados:** Fallo intermitente de bombas CMP-02 o CMP-03; testigos intermitentes
- **Testigos asociados:** TES-02,TES-06
- **Datos a comprobar:** Prueba de continuidad del rele CMP-25 bajo vibracion
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-DIA-001 > 4.9
- **Condiciones de borrado:** Sin cortes durante prueba de vibracion de 15 min
- **Riesgo de continuar circulando:** Medio
- **Documento de referencia:** HTM240-DIA-001 — 4.9 Fallo intermitente
- **Nivel de confianza de la asociación:** Media

HTM-0502 — Sensor de nivel de refrigerante con senal incoherente

- **Descripción:** El sensor CMP-19 reporta nivel MAX y MIN de forma alternante sin justificacion.
- **Severidad:** Baja
- **Condición de activación:** Cambios de estado > 4 veces en 5 min sin variacion real de nivel
- **Posibles causas:** Flotador atascado; fallo electrico del sensor
- **Síntomas asociados:** Testigo de nivel bajo intermitente sin fuga real
- **Testigos asociados:** TES-03
- **Datos a comprobar:** Inspeccion visual directa del nivel; prueba del flotador
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-PRC-001
- **Condiciones de borrado:** Senal estable durante ciclo completo
- **Riesgo de continuar circulando:** Bajo
- **Documento de referencia:** HTM240-PRC-001 — Inspeccion nivel de refrigerante
- **Nivel de confianza de la asociación:** Media